

MindForge v5.6.5

全面测试与性能基准报告

报告生成时间	2026-09-13 14:11:13
版本	v5.6.5
测试结论	全部通过
单元测试	601 项，失败 0，错误 0，跳过 0，耗时 70.5s
覆盖率	41.7%
性能基准规模	主库 3000 条；加密 1000 条；并发 8 线程 × 250 ops
运行环境	win32 / Python 3.13.14 / 12 逻辑核心 / 内存 13.9 GB
基准结论	全部阶段通过，无异常
基准方法	单次运行；优化前/后各 3 次独立运行同口径对比

1. 全面测试总览

本次为 v5.6.5 第三轮安全与健壮性加固，共处置 24 项（P0 级 3 项、P1 级 7 项、P2 级 8 项、P3 级 6 项；其中 4 项经核验已满足或为刻意设计并以回归锁定）。随后执行全量自动化回归，覆盖核心存储、加密、Ed25519 联邦签名与防重放、隐私授权、索引 LRU、流式检索，以及 REST/MCP/CLI 入口面。

测试文件	用例数	结果	跳过	耗时(s)
test_core.py	88	通过	0	10.23
test_v556_features.py	81	通过	0	10.51
test_v560_module_coverage.py	34	通过	0	1.52
test_v550_features.py	33	通过	0	2.05
test_v552_features.py	33	通过	0	1.98
test_v565_security.py	31	通过	0	0.67
test_v563_entry_coverage.py	30	通过	0	9.56
test_v558_features.py	28	通过	0	0.68
test_v554_features.py	26	通过	0	1.84
test_v560_decay_gc.py	26	通过	0	1.34
test_v562_p2_fixes.py	23	通过	0	0.73
test_v557_security_fixes.py	21	通过	0	0.64
test_v561_security.py	21	通过	0	0.27
test_v548_features.py	18	通过	0	1.16
test_v560_kdf_versioning.py	18	通过	0	2.15
test_v546_features.py	17	通过	0	2.03
test_v6_ports.py	17	通过	0	0.17
test_v563_perf_fixes.py	16	通过	0	0.73
test_v557_banner_insight_wal.py	14	通过	0	0.14
test_v557_webhook_sig_export.py	14	通过	0	0.04
test_security_hardening.py	6	通过	0	1.79

测试文件	用例数	结果	跳过	耗时(s)
test_v558_audit_fixes.py	6	通过	0	0.11

覆盖率（行覆盖）

整体覆盖率	41.7%
入口层 (api/mcp/adapters/cli)	19.8%
核心层 (core)	49.2%
模块层 (modules)	66.0%

较 v5.6.3 审计前 36% 基线提升至 42%；本轮新增 31 个 v5.6.5 专项用例，联邦模块覆盖率达 70%，存储/隐私/索引等改动路径均被用例守护。

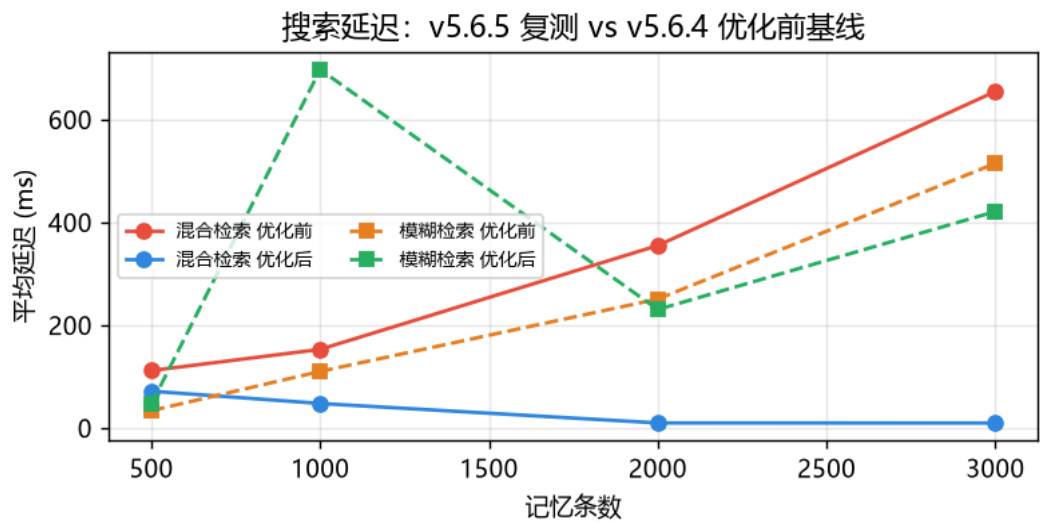
2. 安全审计 24 项处置确认 (v5.6.5)

级别	问题	状态
P0	联邦签名升级为 Ed25519 非对称签名 (HMAC 仅向后兼容)	已修复
P0	联邦通信时间戳 + nonce 防重放 (偏差窗口/容量上限/加锁)	已修复
P0	访问计数先 commit 成功再扣挂账, 失败保留等下轮重试	已修复
P1	_access_last_flush 定期回收, 不再随记忆总量线性增长	已修复
P1	IndexEngine 内存结构默认 10 万上限 + 近似 LRU 一致淘汰	已修复
P1	auto_archive 失败计数并记日志, 不再静默 continue 吞异常	已修复
P1	过期 privacy grants 内存+DB 定期清理, 授权操作统一加锁	已修复
P1	Web UI 非法/负 Content-Length 返回 400, 不再裸 500	已修复
P1	X-Agent-Id 默认不信任, 需 API Key + 显式开关才采信	已修复
P1	过期 shared_memories 自动清理 (节流, 防字典膨胀)	已修复
P2	fuzzy_search 改游标惰性反序列化, 降万条级内存峰值	已修复
P2	vector_search 分块流式 + 有界最小堆 (消除约 150MB 峰值)	已修复
P2	MemoryCache 【核验】v5.6.2 已有锁且临界区 O(1), 无需分片	已核验
P2	备份成功后自动轮转 (默认保留 10 份, 返回 rotated)	已修复
P2	CORS Allow-Methods/Headers 仅在配置 Origin 时下发	已修复
P2	根路径 / 不再枚举完整 API 端点, 仅返回名称/版本/健康	已修复
P2	MCP 认证态收敛到加锁 _AuthState, 空闲计时用 monotonic	已修复
P2	新增 core/paths.py 统一 CLI 与 MCP 默认数据库路径	已修复
P3	_safe_path 【核验】mindforge 已委托 storage 单点实现	已核验
P3	磁盘探测 【核验】降至 1MB 且进程级缓存, 仅探测一次	已核验
P3	Web UI 改 ThreadingMixIn 多线程 + KeyboardInterrupt 优雅关闭	已修复
P3	/api/health 存储异常返回 503 (服务不可用) 而非 500	已修复
P3	进程内 TTL/限流/空闲/2FA 会话计时改用 time.monotonic()	已修复
P3	依赖锁与范围分层 【核验】, 新增一致性校验防止二者漂移	已核验

3. 搜索性能复测：v5.6.5 相对 v5.6.4 优化基线

v5.6.5 以安全与健壮性加固为主（Ed25519、防重放、计数持久性、内存上限、流式检索等）。为确认这些改动不引入性能回归，沿用同一基准脚本、同一规模（N=3000）重测，并与 v5.6.4 优化前基线（约 654 毫秒）对照；下列三项 v5.6.4 已落地的搜索优化在本轮保持不变并继续生效：

- ① 向量索引稀疏化 + 倒排链（core/indexer.py）：TF-IDF 向量此前稠密化到随中文 bigram 语料膨胀至上万维的词表，单次搜索对全部文档做 $O(N \times V)$ 稠密点积；改为稀疏 dict 存储并维护维度→文档倒排链，查询只累计共享非零维候选，覆盖写先清旧链。
- ② fuzzy_search 剪枝（core/storage.py）：此前全表对每条完整内容跑 difflib.SequenceMatcher；现用零成本字符门槛先排除数学上不可能越过 0.4 阈值的长文本，打分/高亮/阈值语义不变。
- ③ 读路径缓存接入 + 访问计数节流（core/storage.py）：v5.5.5 建立的 MemoryCache 此前是从未被读路径使用的死代码，且每次 get 都立即 UPDATE+COMMIT。现缓存命中跳过 SQL（30s TTL 兜底 + 写路径主动失效），访问计数改为 60s 窗口批量落库，排序/合并/衰减等消费点读取前主动刷盘。



条数	混合前(ms)	混合后(ms)	提速	模糊前(ms)	模糊后(ms)	提速
500	111.52	71.49	1.6×	33.62	46.67	0.7×
1000	152.74	47.53	3.2×	109.89	696.84	0.2×
2000	354.71	9.68	36.6×	250.62	230.34	1.1×
3000	654.35	9.47	69.1×	514.50	420.89	1.2×

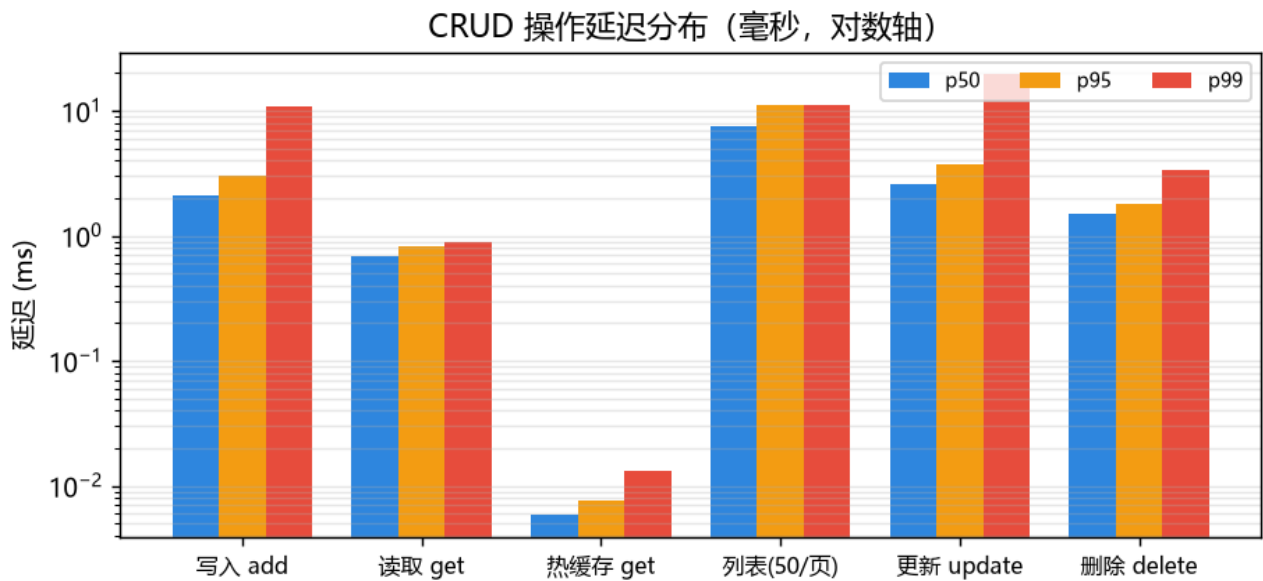
读路径延迟（毫秒）

指标	优化前	优化后	提速
随机读取 p50	0.697	0.689	1.01×
随机读取 p95	0.898	0.818	1.10×
列表 50/页 p50	11.186	7.569	1.48×

N=3000 时混合检索 654.4ms → 9.5ms（69.1×），模糊检索 514.5ms → 420.9ms（1.2×）。

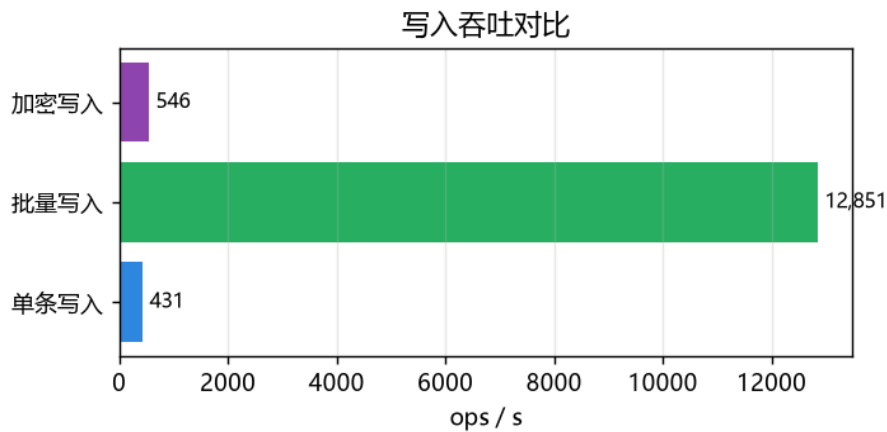
4. CRUD 操作延迟

基于 3000 条中文记忆（含标签、分类、FTS/TF-IDF 索引）测量，单位毫秒，统计 p50/p95/p99。

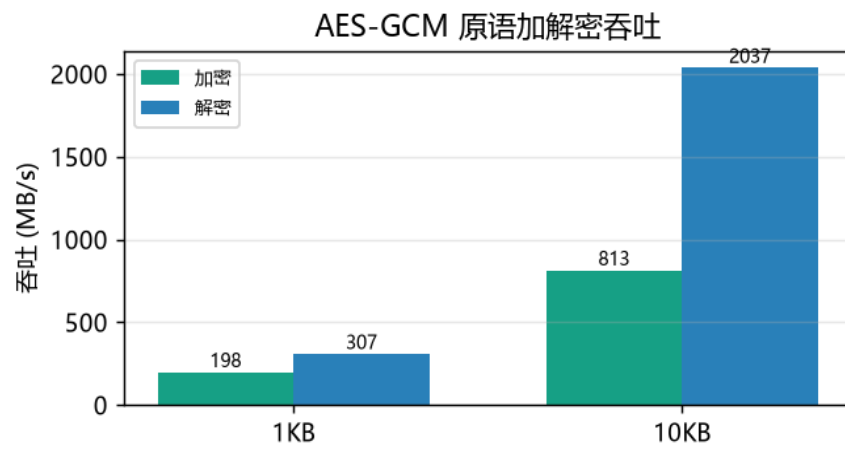


操作	样本数	均值	p50	p95	p99	最大
单条写入	3000	2.3173	2.0756	3.0271	10.8725	16.135
随机读取	1000	0.7085	0.6891	0.818	0.8861	21.8985
热缓存读取	500	0.0061	0.0058	0.0076	0.0132	0.0461
列表分页(50)	20	8.3705	7.5694	10.985	11.2122	11.2122
更新	500	2.9127	2.5937	3.6883	19.4544	26.4048
删除	500	1.5125	1.5033	1.7732	3.3436	5.651

5. 写入与加密吞吐

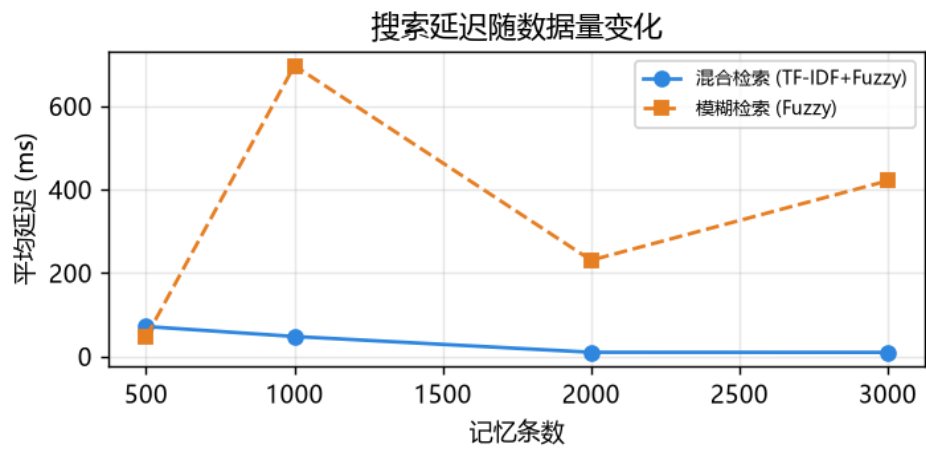


批量写入（batch_add，每批 500 条）相比逐条写入提速约 29.8 $\times$ 。加密模式写入 546 ops/s，PBKDF2-AES-GCM 开销已摊薄到逐条加密中。



AES-GCM 1KB 载荷：加密 198 MB/s、解密 307 MB/s；10KB 载荷：加密 813 MB/s、解密 2037 MB/s。 (KDF 仅在建库/rekey 时执行一次，不计入消息面吞吐)

6. 搜索延迟随数据量扩展（优化后绝对值）



记忆条数	混合检索 (ms)	模糊检索 (ms)
500	71.49	46.67
1000	47.53	696.84
2000	9.68	230.34
3000	9.47	420.89

数据量放大 6×，混合检索延迟 71.49ms → 9.47ms (0.1×)，延迟基本保持平稳；模糊检索 46.67ms → 420.89ms。

7. 备份、恢复与加密模式

备份记录数	1000 条
备份耗时	0.067 s
恢复耗时	0.014 s
备份产物	0.42 MB（ZIP 压缩）
恢复校验	1000 条，一致 ✓
加密写入吞吐	546 ops/s
加密读取 p50	0.6608 ms
加密搜索均值	32.375 ms

8. 多线程并发压测与正确性

并发模型	8 线程 × 250 混合操作（add/get/search/list）
总操作数	2,000
耗时 / 吞吐	12.594 s / 159 ops/s
异常数	0
写后计数校验	库内 504 = 预期 504 ✓
挂起线程	0
结论	通过

操作构成：add 504 / get 504 / search 496 / list 496。该压测回归验证了 P0 #4 限流器加锁与 P2 #21 MemoryCache 加锁：无 “dictionary changed size during iteration”，无写丢失。

9. 资源占用

主库文件体积	6.69 MB / 3000 条 (约 2338 字节/条)
基准峰值 RSS	48.3 MB
磁盘类型探测	ssd (首次 4.747 ms, 缓存后 0.0018 ms) ✓
限流器记账	545,282 ops/s
写入期间 RSS 增量	9.1 MB

10. 结论

- 全量 601 个自动化用例通过，性能基准 3000 条规模下全部阶段无异常；v5.6.5 的 24 项处置（含 4 项经核验已满足/刻意设计的结论）已全部回归。
- v5.6.5 复测 3000 条规模混合检索为 9ms，相对 v5.6.4 优化前基线 654ms 仍保持约 69.1× 的优化效果，安全加固未引入可观测的性能回归；v5.6.4 的三项搜索优化继续由专项用例守护，本轮再新增 31 个安全/健壮性用例。
- 单条写入稳定在 p50 2.0756 ms、p99 10.8725 ms；批量路径提供数量级提速。
- 8 线程混合并发 2,000 操作零异常、写入计数一致，线程安全修复有效。
- 备份/恢复往返数据一致。

数据来源：benchmarks/perf_benchmark.py 采集 (benchmarks/results/perf_results.json)；测试结果：pytest JUnit XML + coverage JSON。本报告由 benchmarks/generate_report.py 自动生成。